



COMPOSITION / GIT3

Durée : 20min

Chapitre3 : SGBD

EXERCICE 1 : Tramer en jaune la/les bonne(s) réponse(s)

Q1. Une clé étrangère est :

- A. Un attribut qui identifie uniquement un tuple dans sa propre table
- B. **Un attribut qui apparaît comme clé primaire dans une autre relation**
- C. Un attribut dont les valeurs peuvent être nulles
- D. Un ensemble d'attributs non utilisés comme clé primaire

Q2. L'intégrité référentielle signifie que :

- A. Chaque attribut a une valeur dans son domaine
- B. La clé primaire ne peut jamais être nulle
- C. **Les valeurs des clés étrangères correspondent à des valeurs de clé primaire existantes**
- D. Les triggers gèrent automatiquement toutes les contraintes

Q3. Quelle forme normale interdit les dépendances transitives entre attributs non clés ?

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. **3NF**
- D. BCNF

Q4. Dans le modèle relationnel, comment appelle-t-on une ligne d'une table ?

- A. Un attribut
- B. Un domaine
- C. **Un tuple**
- D. Un schéma

Q5. Une dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Y$ est dite élémentaire si :

- A. Y fait partie de X
- B. **Aucun sous-ensemble strict de X ne détermine Y**
- C. X est un attribut non clé
- D. Y est une clé candidate

EXERCICE 2 :

Un hôpital souhaite concevoir une base de données pour gérer ses consultations. Voici les informations recueillies :

- Un patient est identifié par un numéro, possède un nom, une date de naissance et une adresse.
- Un médecin est identifié par un numéro, possède un nom et une spécialité.
- Une consultation est identifiée par un numéro, a une date, concerne un patient et est assurée par un médecin. Elle produit un diagnostic et une ordonnance.
- Un médicament est identifié par un code, a un nom et un dosage. Une ordonnance peut contenir plusieurs médicaments avec une quantité précisée.

1. Identifiez les entités, leurs attributs et leurs clés primaires.

.....

- patient(numéropatient(clés primaires), nompatient, date de naissance, adresse)
- médecin (numéromédecin(clés primaires), nommédecin, spécialité)
- consultation (numconsultation(clés primaires), date , numéropatient, numéromédecin)
- médicament (code(clés primaires), nommédicament, dosage)

.....

2. Identifiez les relations entre entités et précisez les clés étrangères.

.....

consultation--> Patient(numéropatient) consultation--

> Médecin(nommédecin)

.....

3. Proposez un schéma relationnel complet en notant chaque relation sous la forme R(attributs).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Listez trois dépendances fonctionnelles pertinentes dans ce schéma.

.....
.....
..... dépendances fonctionnelles déduit, dépendances
fonctionnelles total, dépendances fonctionnelles
elementaire.....
.....
.....
.....

NB: Le fichier à enregistrer sous le nom de l'étudiant et à rendre en PDF.

BONNE COMPOSITION

COMPOSITION/GIT3 – Le Modèle relationnel

Nom & Prénoms de l'étudiant :

SEIDOU Aliou

Note totale de l'étudiant :

15.5/20

Exercice 1 : QCM

5 réponses/5 —————> (2pt*5=10 Points)

Exercice 2 :

1- Entités, attributs, clés primaires (4/4pts)

Commentaires :

Les 4 entités (patient, médecin, consultation, médicament) sont identifiées avec leurs attributs et clés primaires.

2- Relations et clés étrangères (1.5/2pts)

Commentaires :

Les deux relations principales sont identifiées : consultation → Patient (numéropatient) et consultation → Médecin.

3- Schéma relationnel (0/2pts)

4- Dépendances fonctionnelles (0/2pt)

Commentaire :

Les dépendances fonctionnelles listées sont conceptuelles (« dépendances déduit, total, élémentaire ») mais ne sont pas des DF concrètes du schéma. Il fallait écrire : num_patient → nom, date_naissance, adresse, etc.